

2024



L'IA au service de l'humain : **des fondamentaux** **aux cas pratiques**

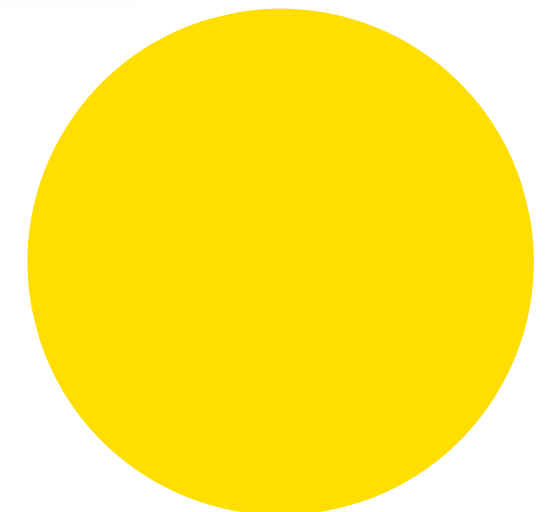
Sandra F.

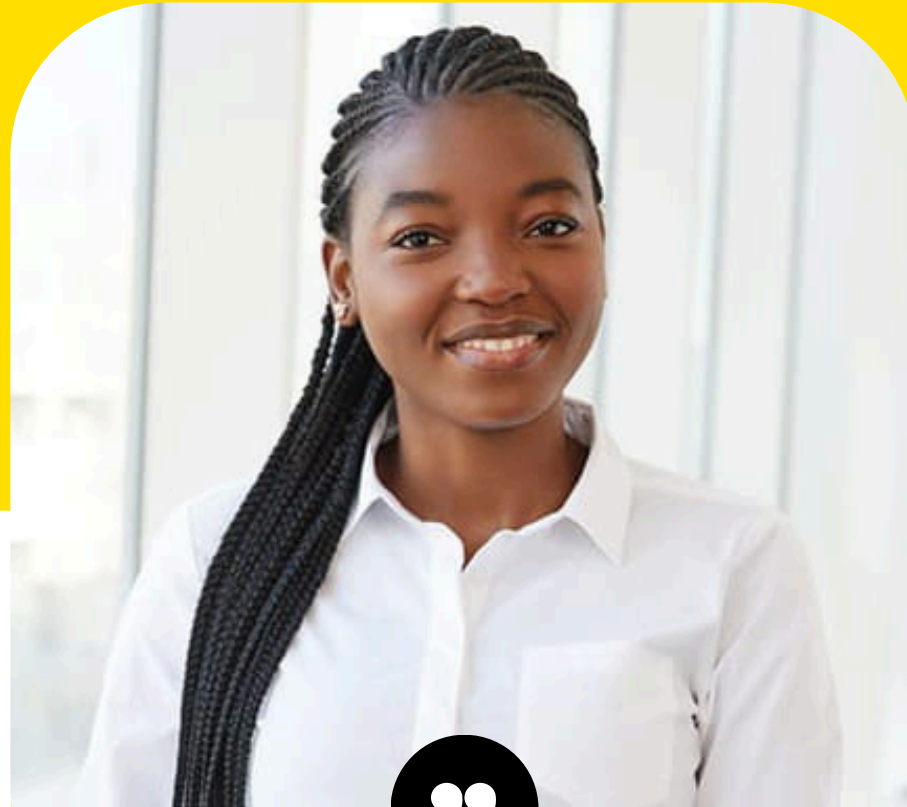


Agenda

Sujets abordés

- 01** Intro
- 02** IA prédictive : Définition et cas d'utilisation
- 03** Démo d'un algorithme de prédiction d'achat par un client
- 04** IA Générative : Définition et cas d'utilisation
- 05** Démo de création d'un chatbot intelligent
- 06** Quelques métiers de l'IA





”

“Passionnée de nouvelles technologies”

Sandra Fongang

Maman, Ingénieure IA & Entrepreneur

Traits de Personnalité : Dynamique, orientée résultats, esprit d'équipe, proactive et soucieuse d'un travail de qualité.

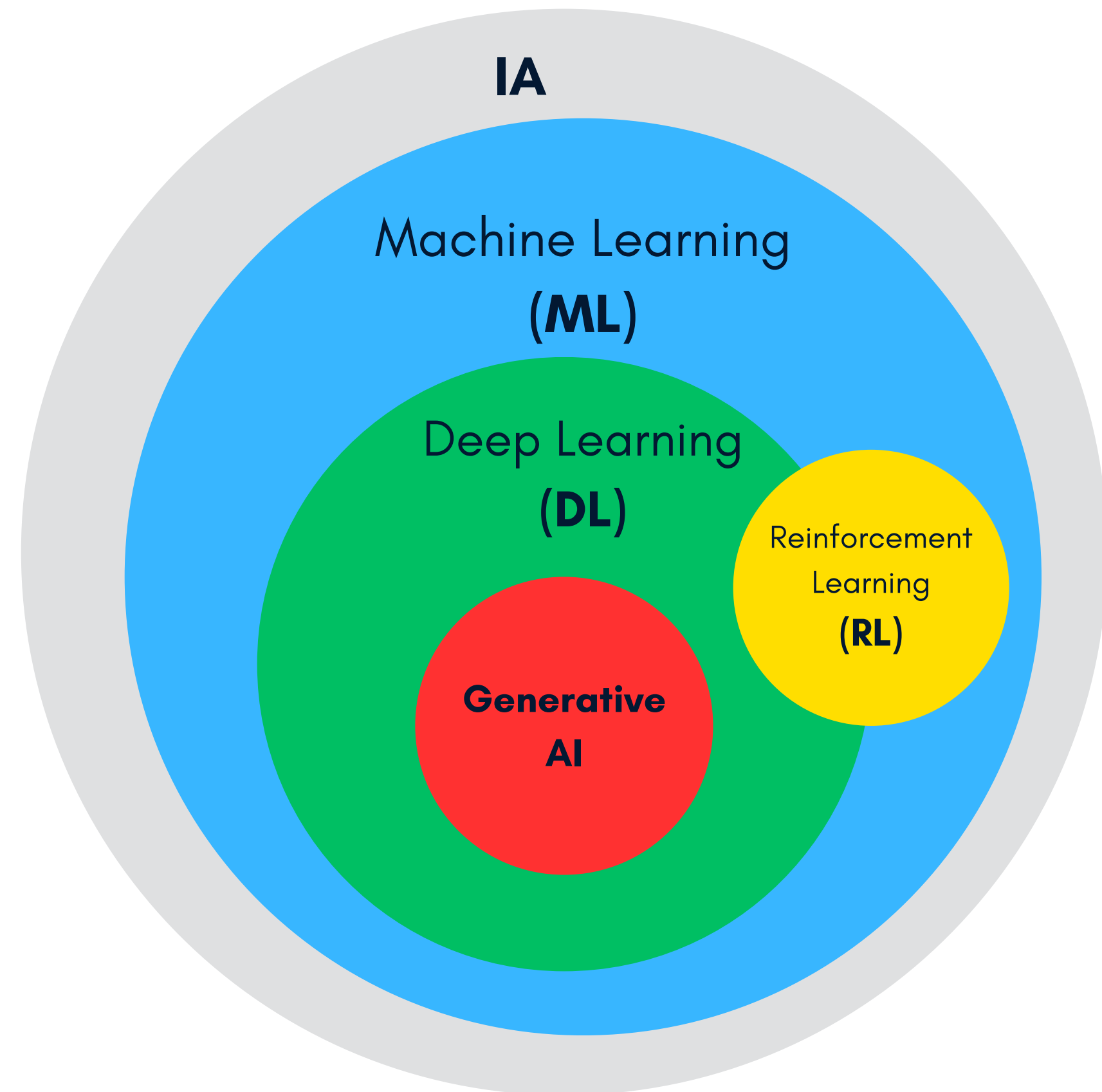
Centres d'Intérêt : Voyages, musique, nouvelles tendances tech et entrepreneuriat.

L'Intelligence Artificielle

L'IA est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine.

ML : algorithme capable de détecter des modèles dans les données et de faire des prédictions

DL : sous-branche du ML qui se concentre sur l'utilisation de réseaux de neurones artificiels profonds pour analyser des données et résoudre des problèmes complexes

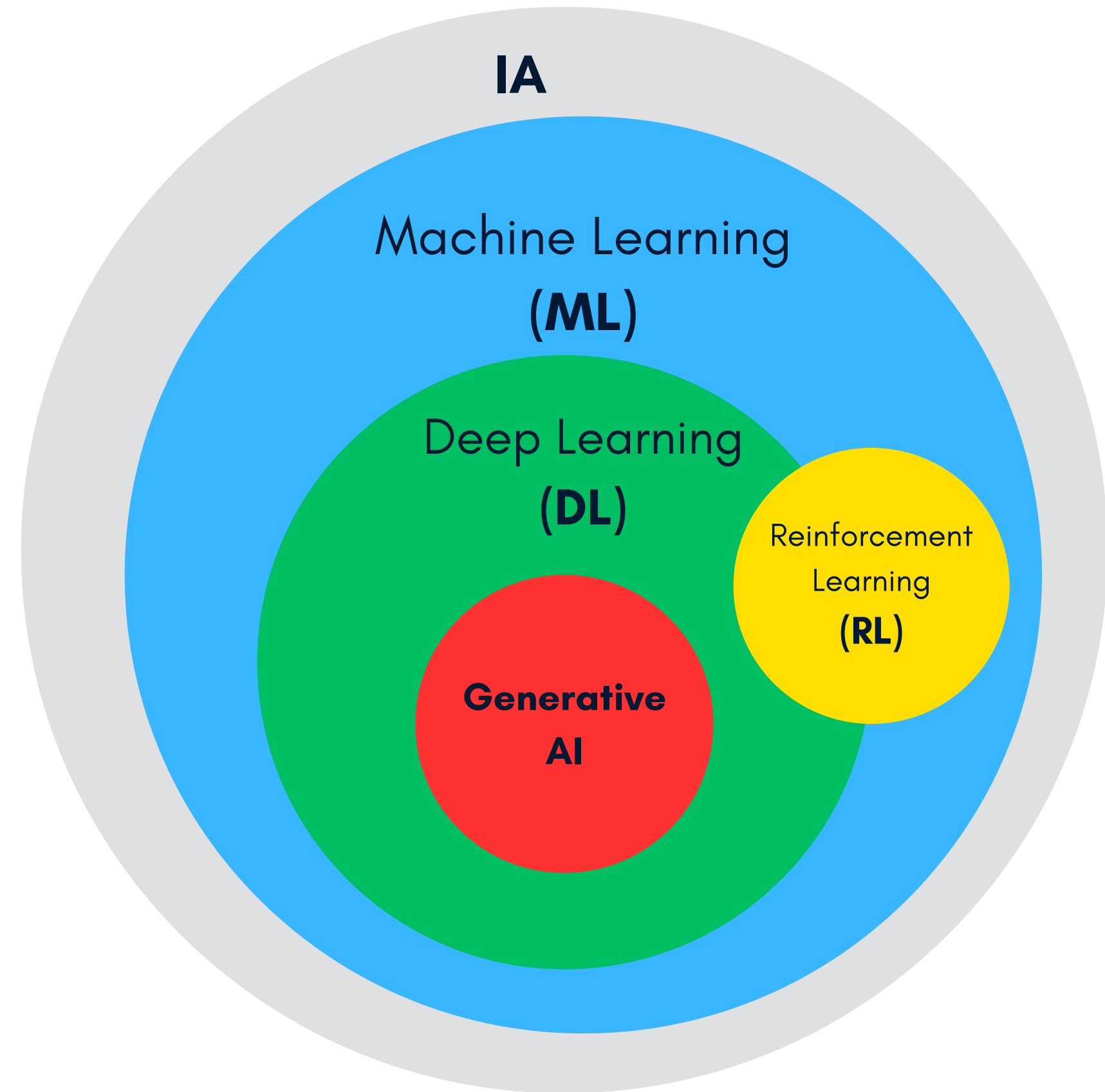


L'Intelligence Artificielle

L'IA est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine.

RL : branche de l'apprentissage automatique où l'agent améliore ses actions à travers un processus d'essais et d'erreurs

IA Générative : type d'IA capable de générer du contenu comme du texte, des images, de la musique, des vidéos...



Comment ça marche ?

Les différentes étapes de création d'un modèle d'Intelligence Artificielle :



Données d'entraînement

(prétraitement)

- **Normalisation** (réduire la variance dans les données)
- Réduction de dimensionnalité

Entraînement & Validation

- Apprentissage supervisé/non-supervisé
- Ajustement des paramètres

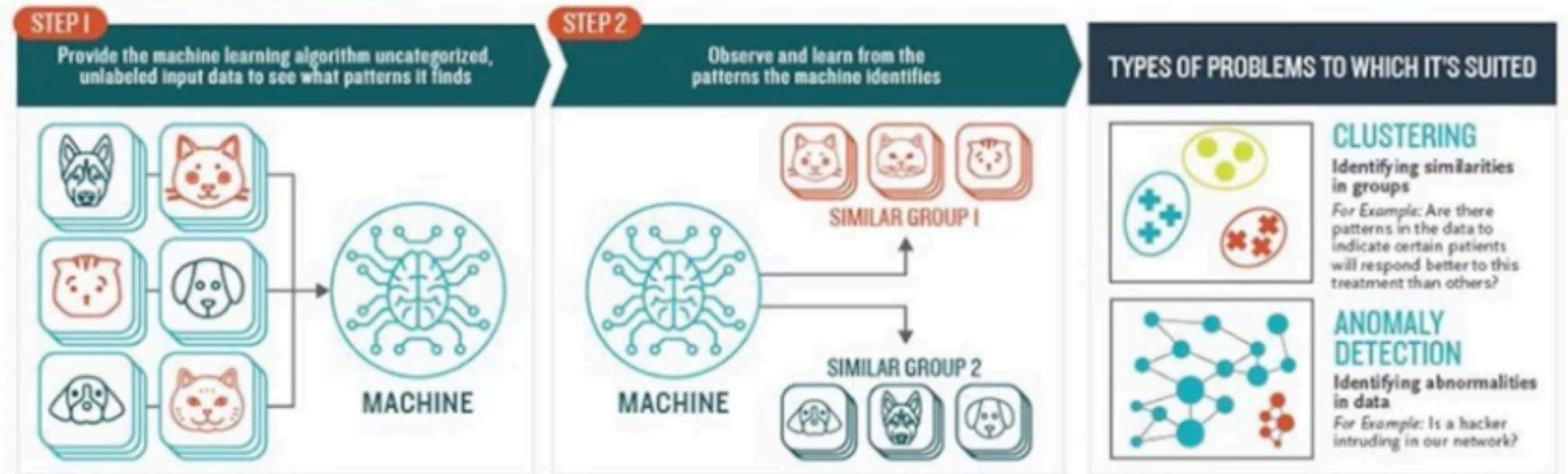
Modèle de prédiction

- Mesure de performance
- Prédiction sur de nouvelles données

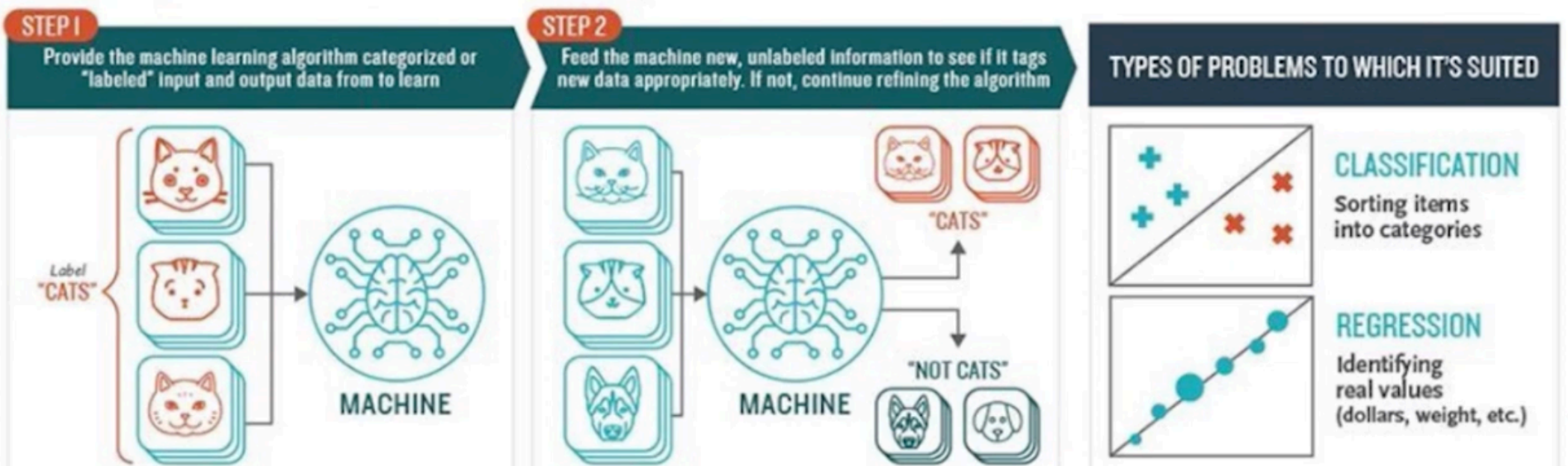
L'objectif

L'IA dite prédictive vise à trouver des schémas et des connexions dans des systèmes complexes que l'humain aurait du mal à identifier dans de grandes quantités d'informations.

How **Unsupervised** Machine Learning Works



How **Supervised** Machine Learning Works

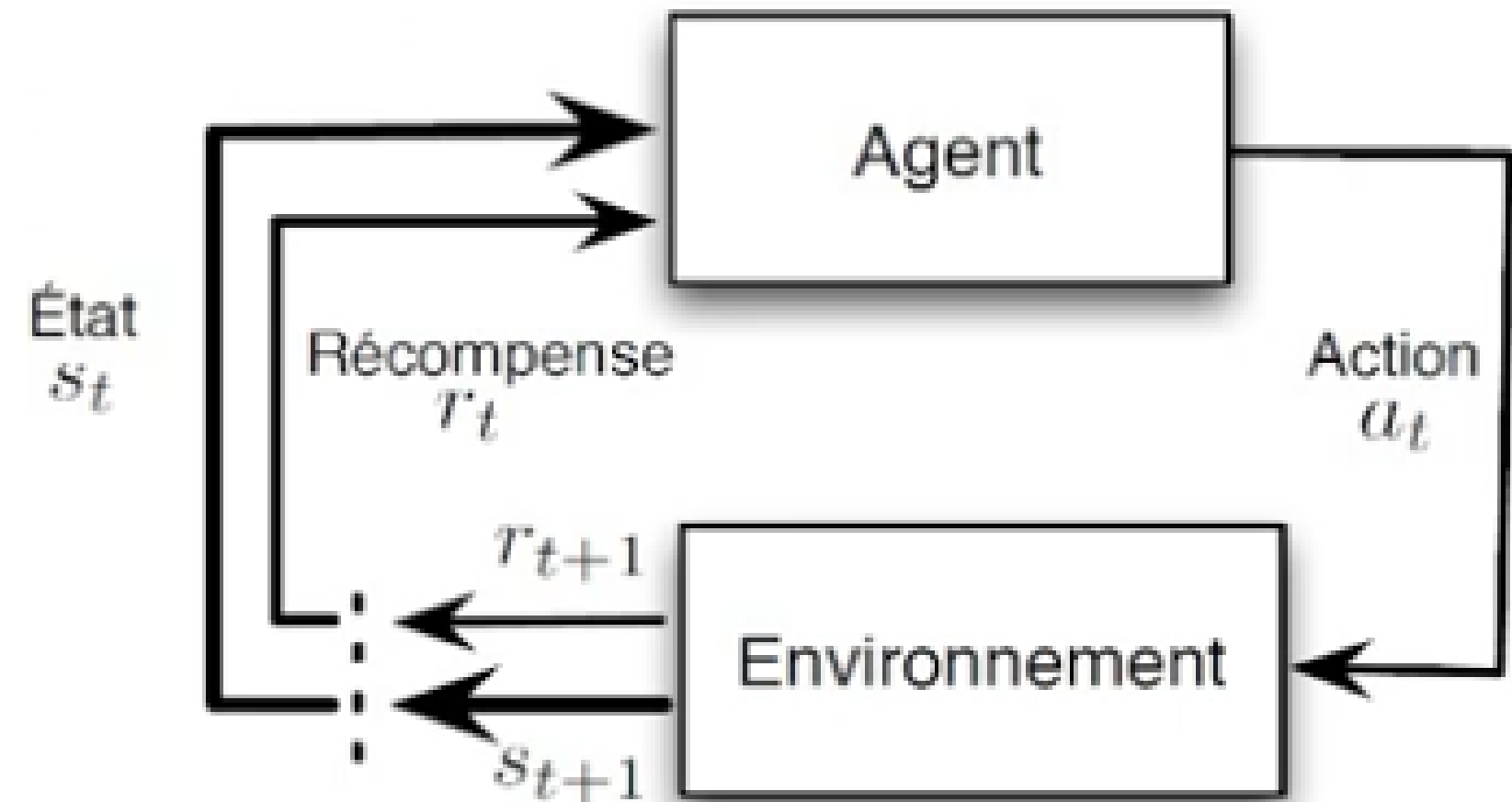


Quelques utilisations

- Reconnaissance d'objets/
d'informations manuscrites
- Détection de fraude/de pourriel
- Diagnostic médical
- Prédiction de la demande et des
ventes futures
- Prédiction boursières (actions d'une
compagnie)
- Segmentation de marché (ex: Amazon)
- Segmentation d'images (véhicules
intelligents)

L'objectif

L'IA dite prédictive vise à trouver des schémas et des connexions dans des systèmes complexes que l'humain aurait du mal à identifier dans de grandes quantités d'informations.



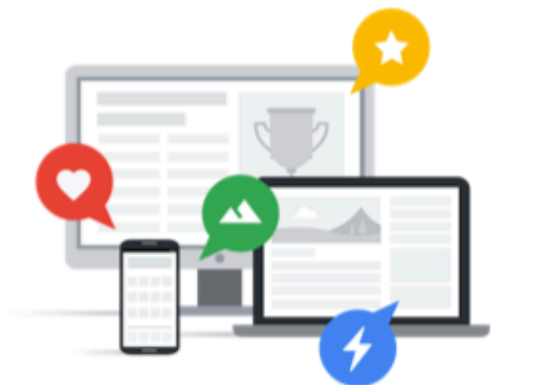
Fonctionnement de l'apprentissage par renforcement

Quelques utilisations

- Entraînement des robots (cas de DeepMind)
- Entraînement de bras robotisé
- Conception de personnages de jeux vidéos
- Optimisation des portefeuilles financiers
- Gestion des réseaux de télécommunications...

Notre objectif

Créer un modèle permettant de prédire si une nouvelle personne qui visite un site passera une commande grâce à des données de comportement en ligne



Site web / app mobile d'une compagnie de vente en ligne

Données de navigation

Comportement en ligne

#	Column	Non-Null	Count	Dtype
0	UserID	50000	non-null	object
1	basket_icon_click	50000	non-null	int64
2	basket_add_list	50000	non-null	int64
3	basket_add_detail	50000	non-null	int64
4	sort_by	50000	non-null	int64
5	image_picker	50000	non-null	int64
6	account_page_click	50000	non-null	int64
7	promo_banner_click	50000	non-null	int64
8	detail_wishlist_add	50000	non-null	int64
9	list_size_dropdown	50000	non-null	int64
10	closed_minibasket_click	50000	non-null	int64
11	checked_delivery_detail	50000	non-null	int64
12	checked_returns_detail	50000	non-null	int64
13	sign_in	50000	non-null	int64
14	saw_checkout	50000	non-null	int64
15	saw_sizecharts	50000	non-null	int64
16	saw_delivery	50000	non-null	int64
17	saw_account_upgrade	50000	non-null	int64
18	saw_homepage	50000	non-null	int64
19	device_mobile	50000	non-null	int64
20	device_computer	50000	non-null	int64
21	device_tablet	50000	non-null	int64
22	returning_user	50000	non-null	int64
23	location	50000	non-null	int64
24	ordered	50000	non-null	int64

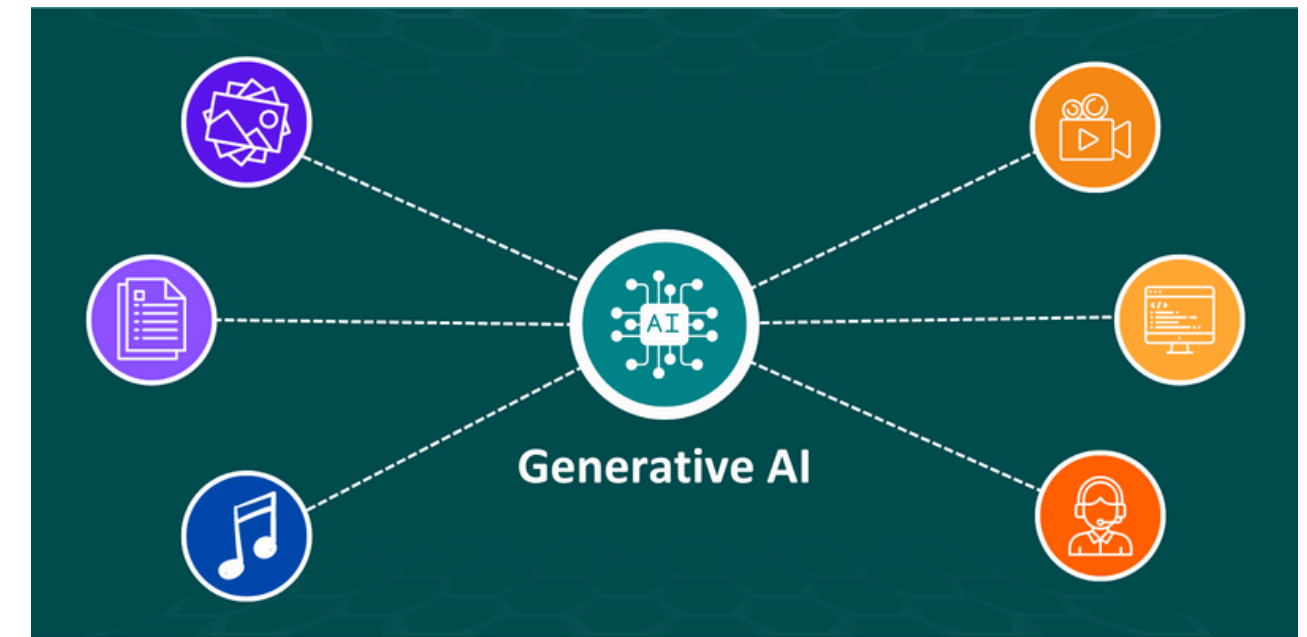


Définition

Elle permet de générer du contenu de toute sorte en utilisant une **description textuelle** et

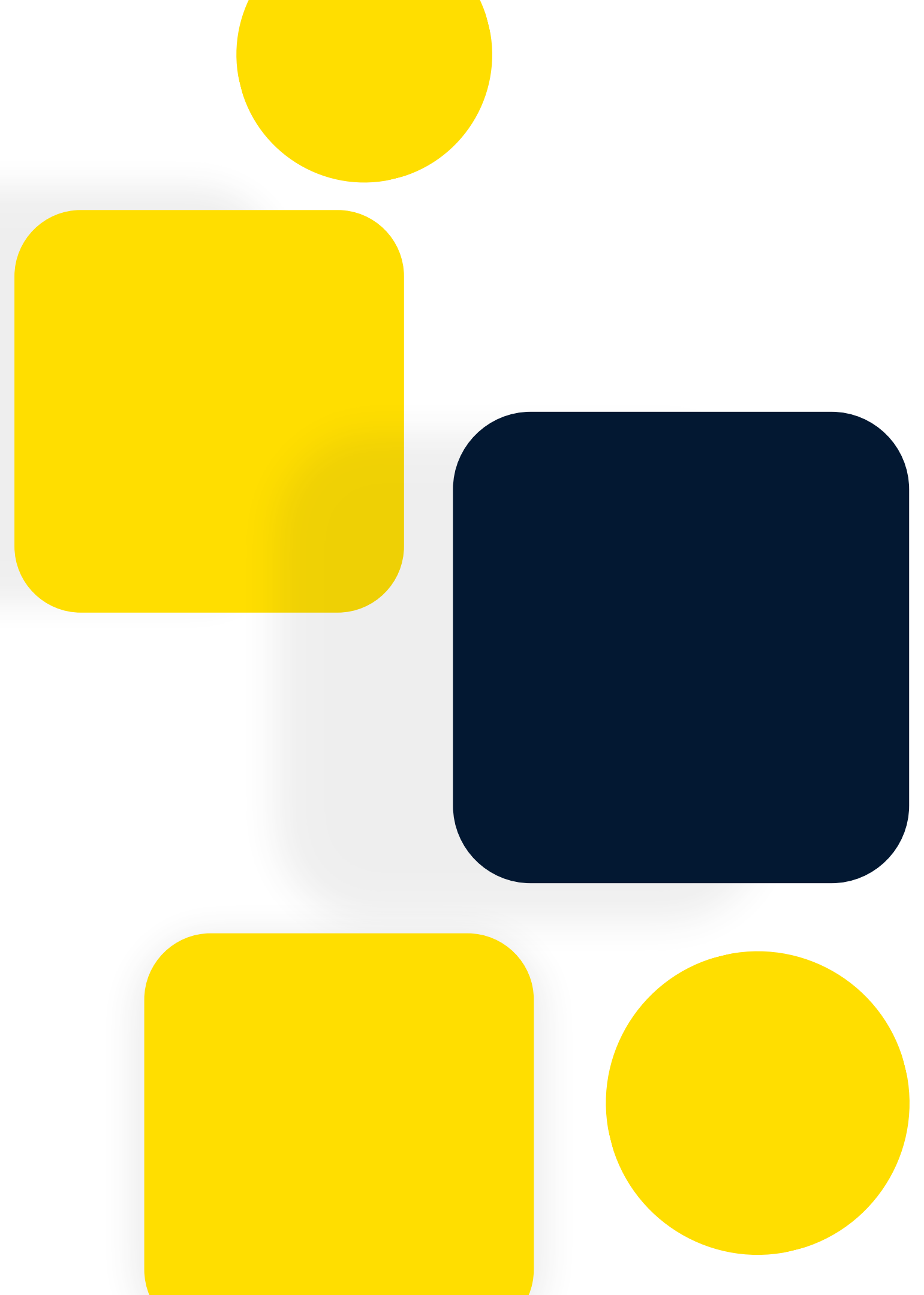
une vaste **base de connaissances**

Ils sont construits à partir de plusieurs algorithmes de Deep Learning tels que les **GAN** (Generative Adversarial Network), Auto-encodeurs Variationnels (**VAE**), Transformers...



Quelques utilisations

- Générer des images, des vidéos, de la musique à partir de texte
- Créer des scénarios de jeux vidéos
- Améliorer / modifier des images
- Générer du code informatique (code assist)
- Générer des données (données synthétiques)



L'IA Générative dans notre quotidien

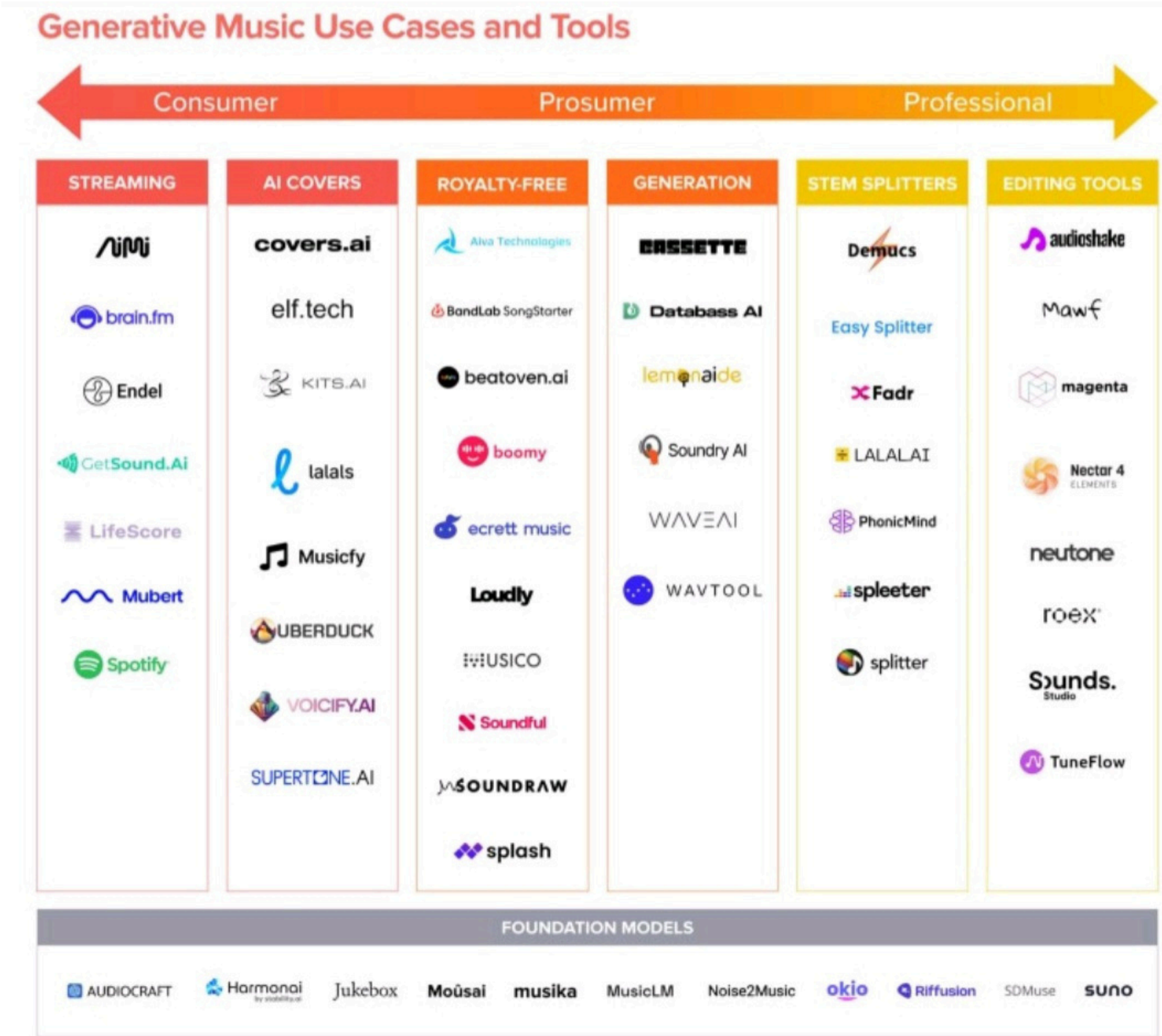
AI Bot	 ChatGPT	 Llama2	 Perplexity	 Copilot
HR	 Teamtailor	 Faltah	 EdApp	 IntelliHR
Coding	 GitHub Copilot	 Codeium	 AskCodi	 Tabnine
Creativity	 Runway	 Beautiful.ai	 Midjourney	 DALLE2
Marketing	 Headlime	 Adcreative	 Rytr	 Looka
Writing	 Grammarly	 Copy.ai	 Jasper AI	 Wortune
Productivity	 Taskade	 Mem	 Notion	 Decktopus

THE 27 MOST POPULAR AI TOOLS 2023



Chatbot	 ChatGPT	 Bard	 Bing
Video	 Runway	 Pictory	 Descript
Productivity	 Notion AI	 Taskade	 MeetGeek
Design	 Midjourney	 Adobe Firefly	 Microsoft Designer
Website	 10web	 Durable	 Imagica
Code	 Copilot X	 AskCodi	 AWS Code Whisperer
Content	 Opus Clip	 Cohesive	 Synthesia
Presentation	 Tome	 Decktopus	 Gamma
Automation	 Zapier	 Make	 Bardeen

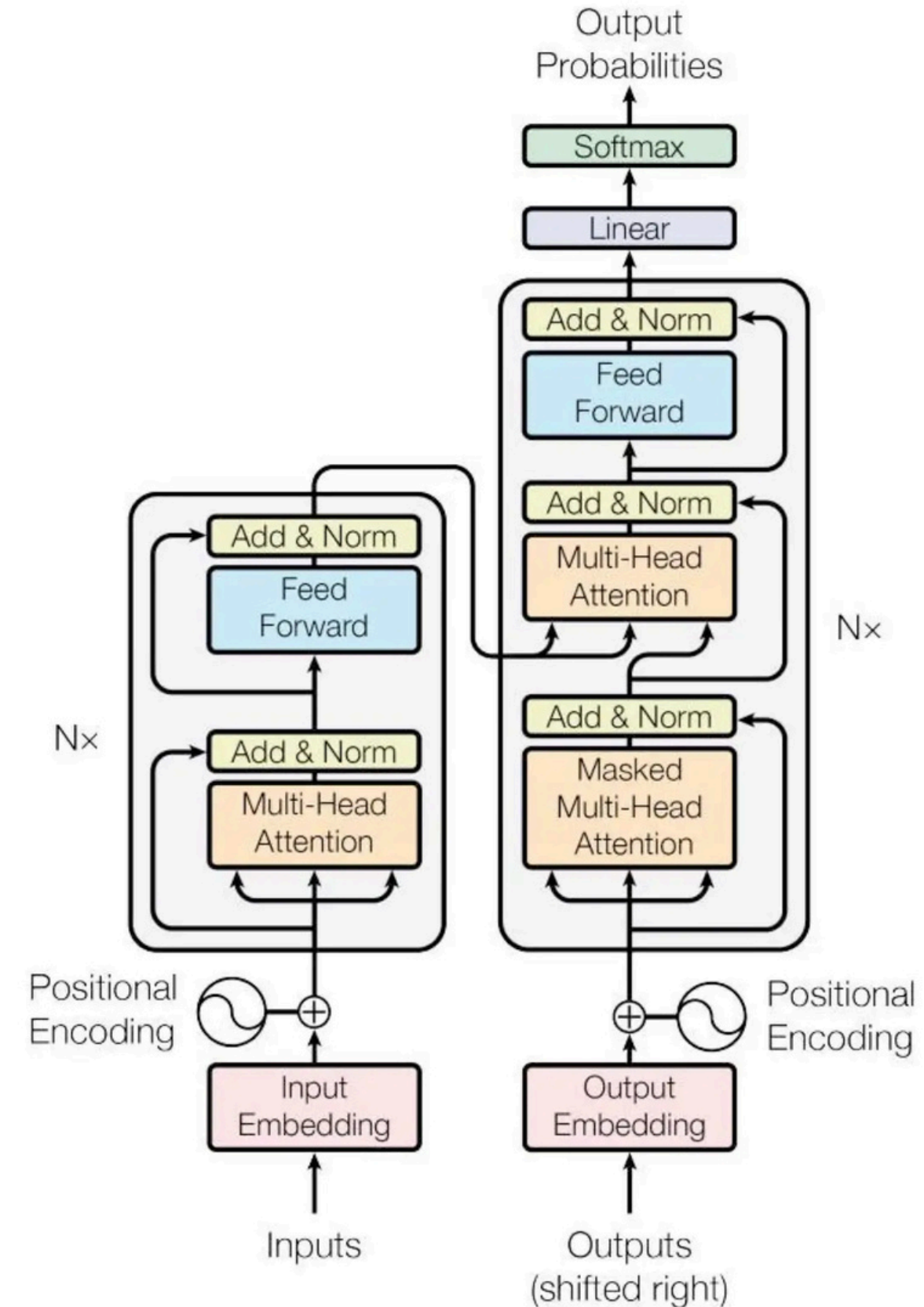
L'IA Générative dans notre quotidien



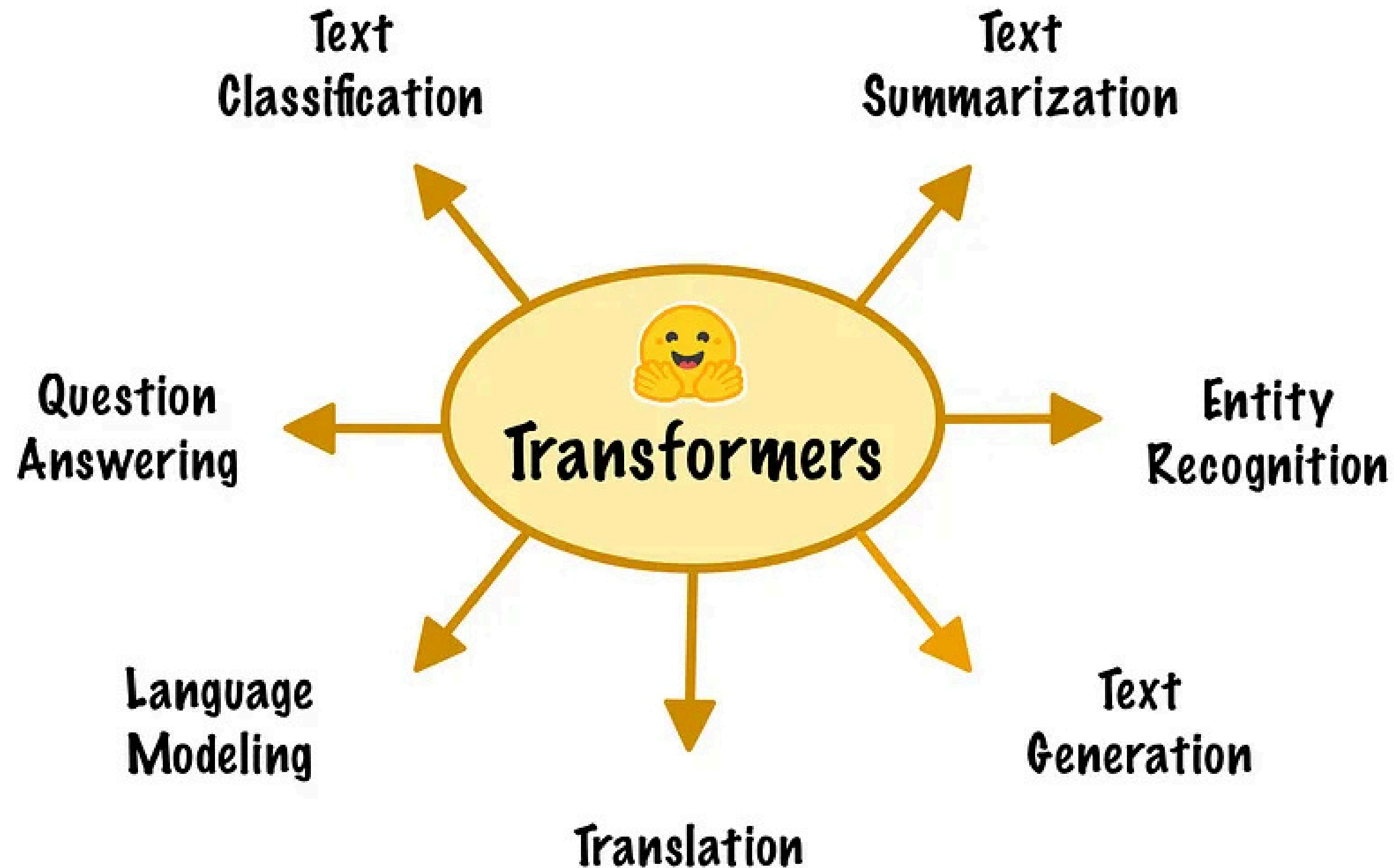
Les LLM

Les Grands modèles de langage ou LLM (Large Language Model) sont une sous-catégorie de l'IA Générative spécialisée dans la génération de textes.

Ils reposent sur l'architecture des **Transformers** (ex: GPT, BERT...)

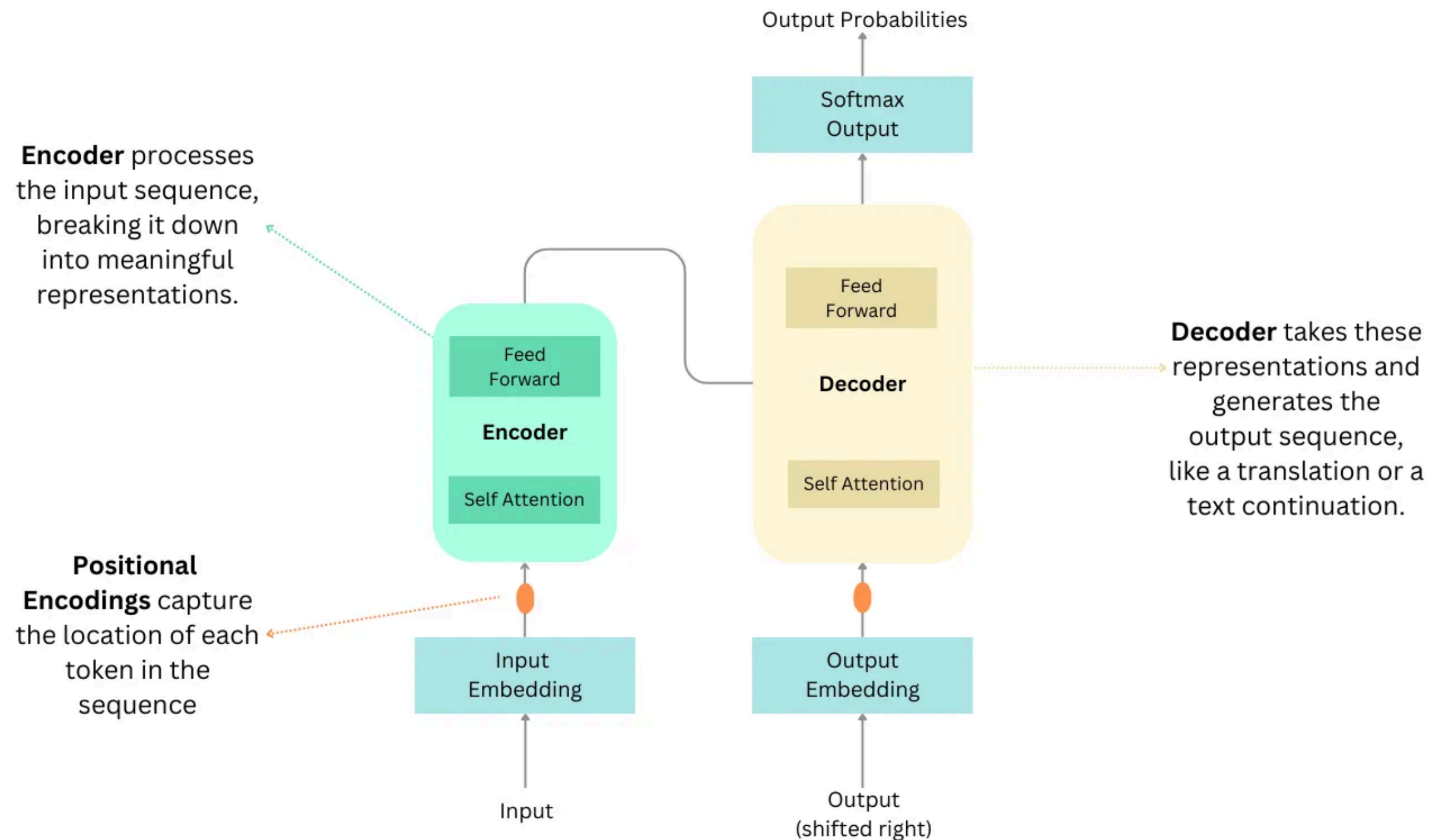


Quelques utilisations des LLM



Comment sont-ils construits ?

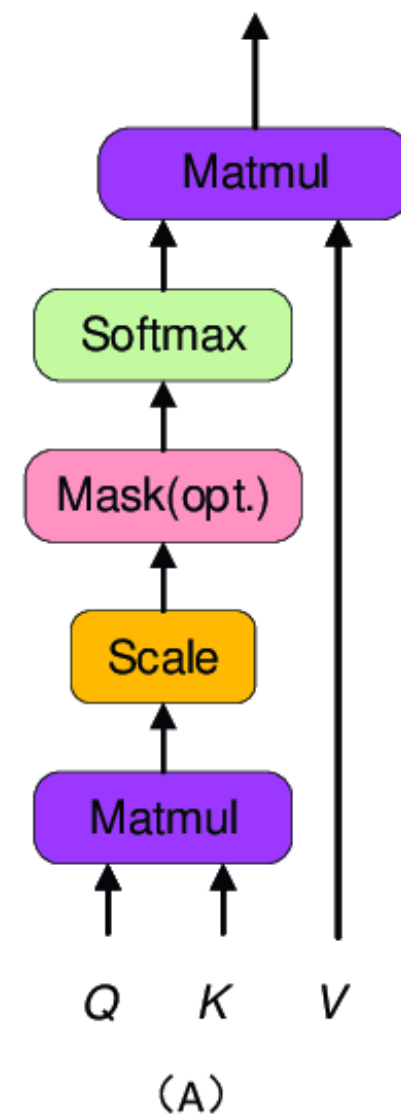
Constitué de 02 blocs principaux : un **encodeur** et un **décodeur**.
Tout est une question **d'attention** pour les Transformers



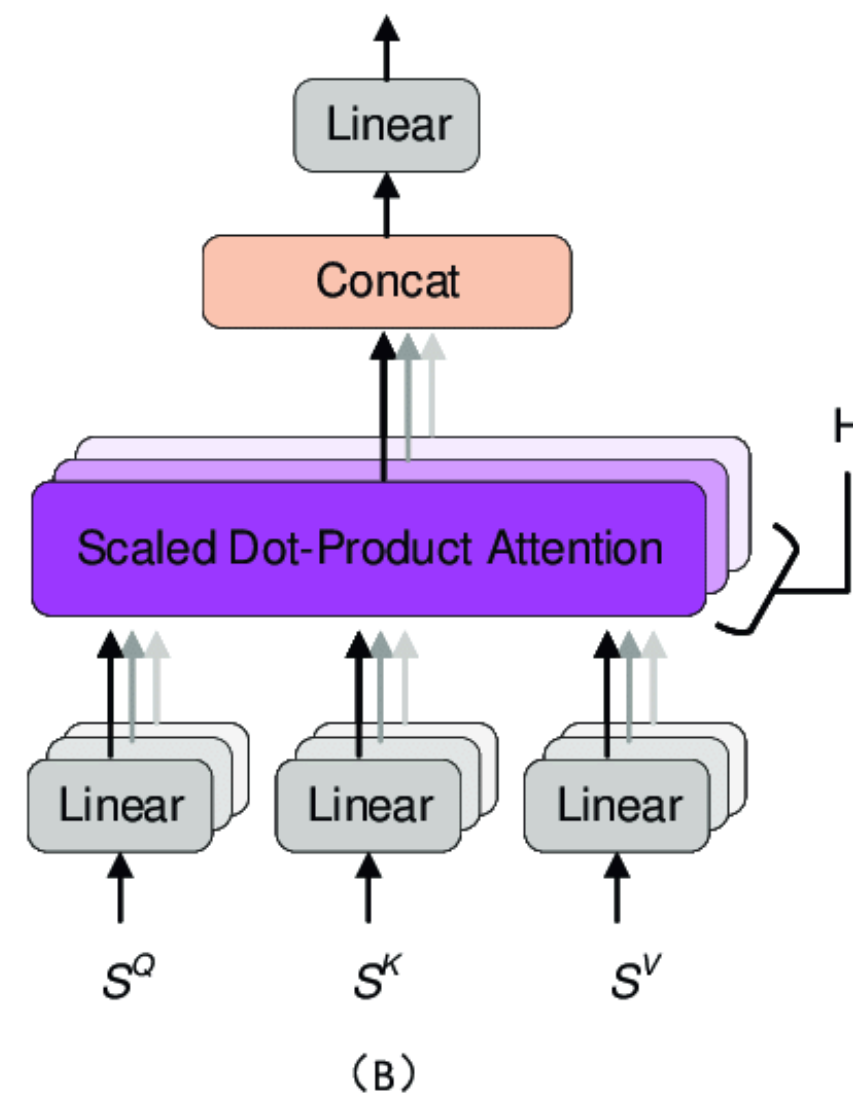
Le mécanisme d'attention

Il permet au modèle de se concentrer sur différentes parties de la séquence d'entrée lors de la génération de la séquence de sortie.

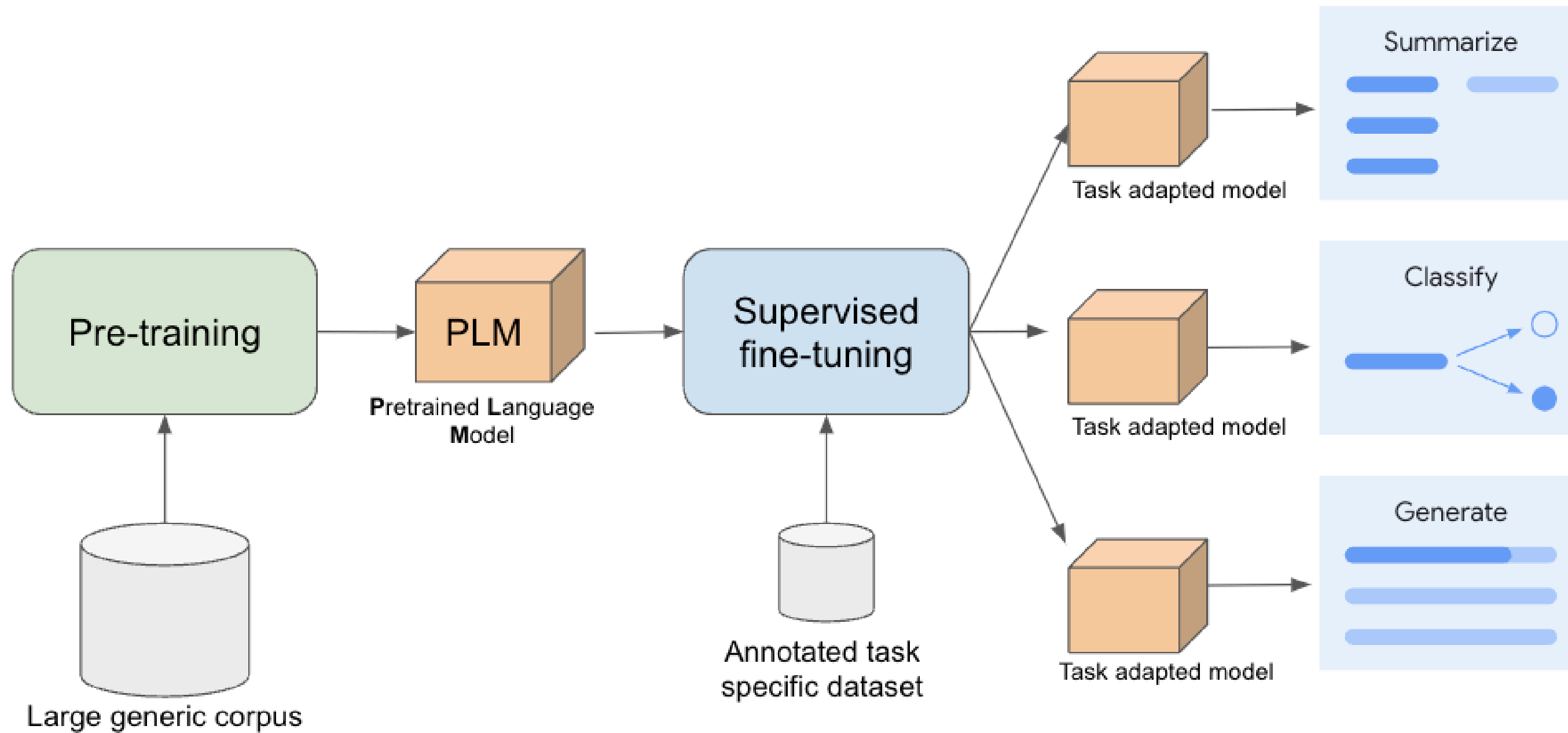
Scaled Dot-Product Attention



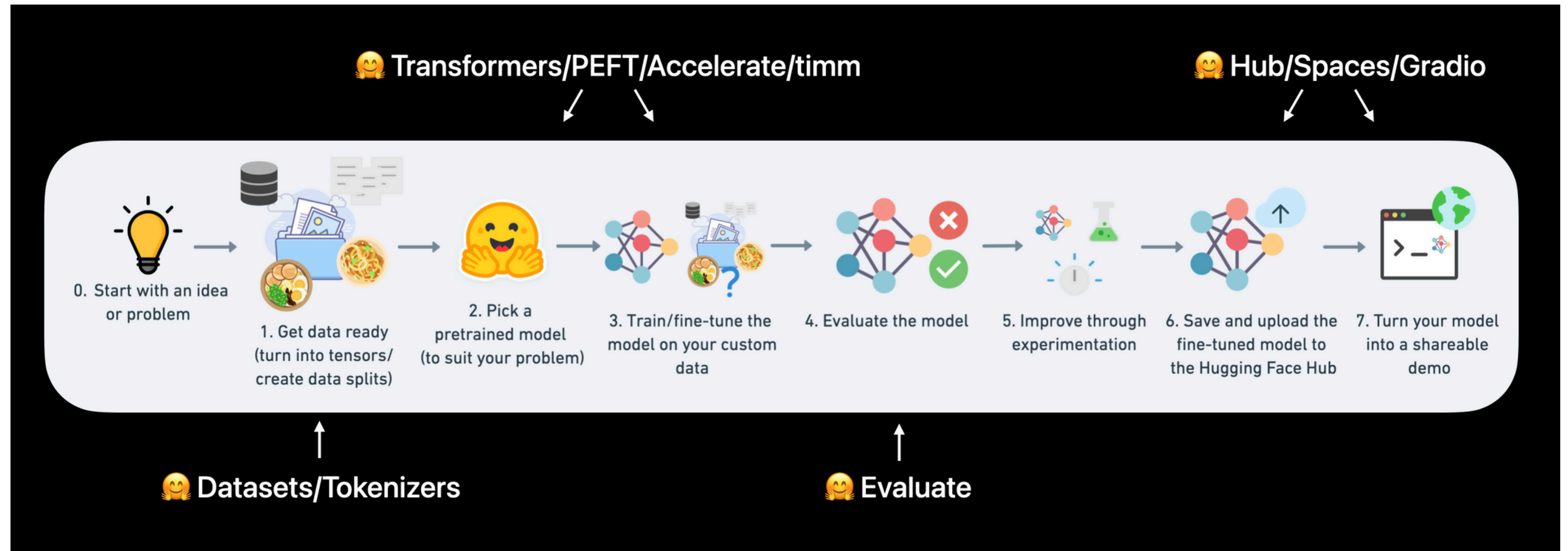
Multi-Head Attention



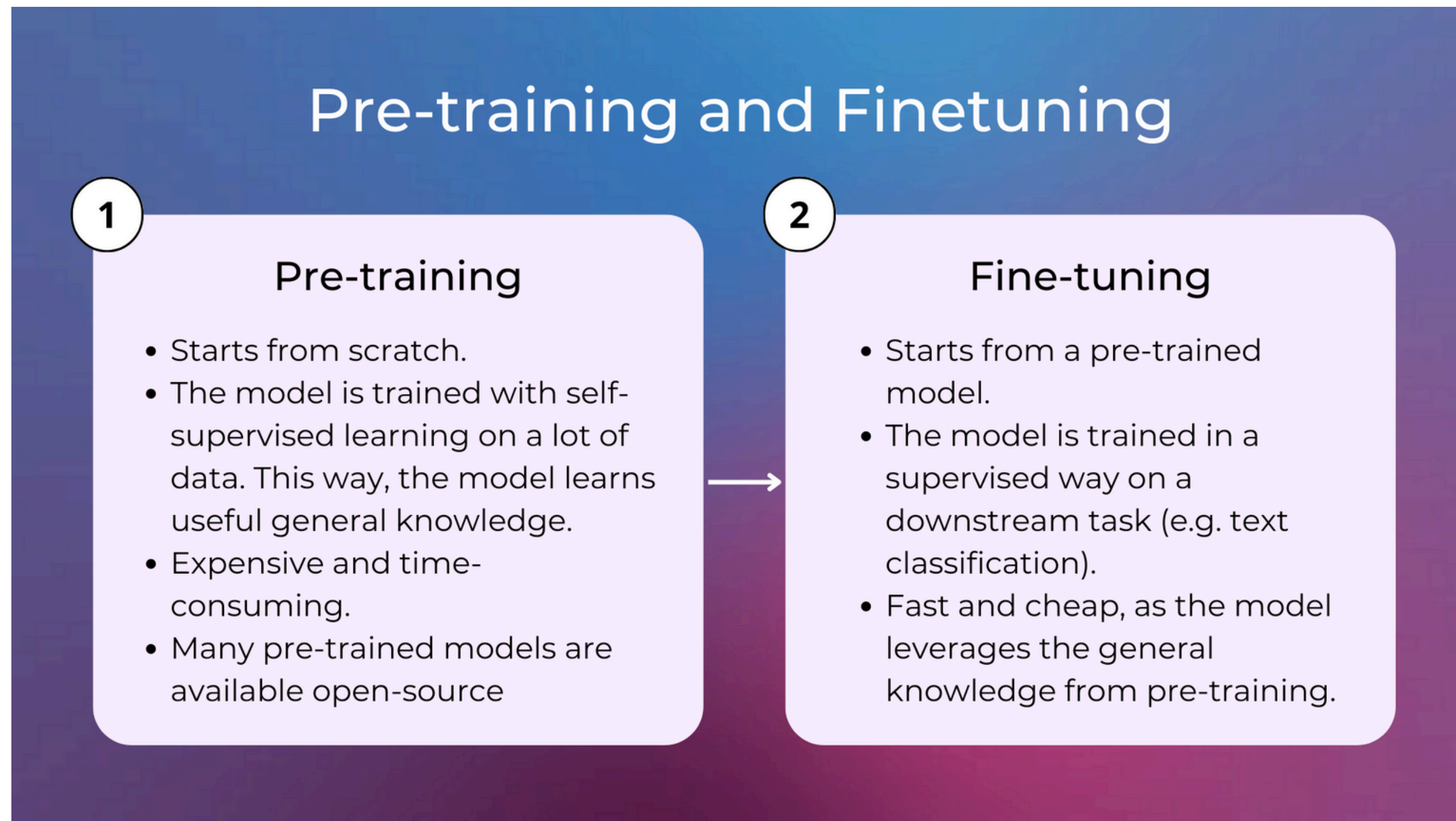
C'est quoi le fine-tuning ?



C'est quoi le fine-tuning ?



C'est quoi le fine-tuning ?



Notre objectif

Faire du Fine-Tuning d'un modèle pré-entraîné d'un robot conversationnel pour obtenir un chatbot personnalisé



AI assistant

 How can I help you?

 hello

 Hello! How can I assist you today?

help me to write



Quelques métiers en IA

Une liste non-exhaustive
des professions en IA

- **AI Product Manager**
- **AI Consultant**
- **NLP Engineers**
- **Machine Learning Engineers**
- **AI Engineers**
- **AI Researcher**
- **Robotics Engineer**
- **Data Scientist**
- **AI Ethicist**
- **AI Sales Executive**
- **AI Architect**
- **AI QA Engineer**
- **Prompt Engineer**

Notre responsabilité

Il est important d'être conscient que nous devons créer des solutions d'IA responsables pour garantir que les technologies que nous développons sont éthiques, transparentes et bénéfiques pour la société.

Quelques stratégies pour créer une IA éthique :

1. Eviter les biais dans les données

2. Rendre le fonctionnement de l'IA transparent

3. Intégrez des mesures de sécurité robustes

4. Surveillez en continu les performances et les impacts de l'IA

2024



Merci pour votre
Attention

Sandra F.